UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

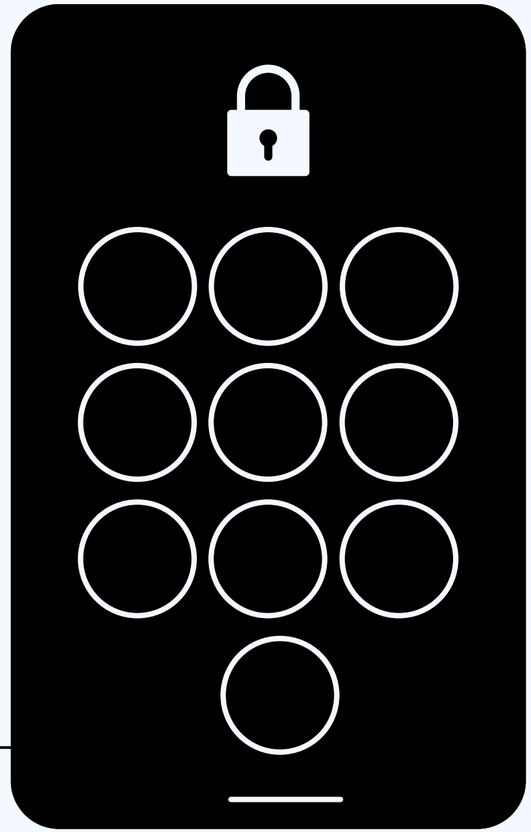
_TELECOM ESCUELA TÉCNICA VLC SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Cyber Protect Data Threat Security AES Cipher Socket

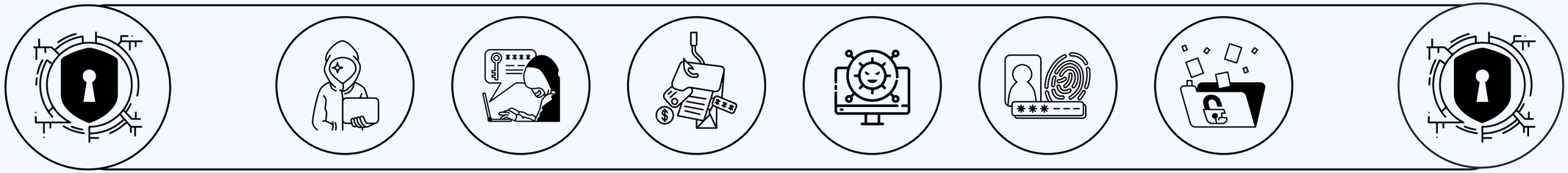
SISTEMA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

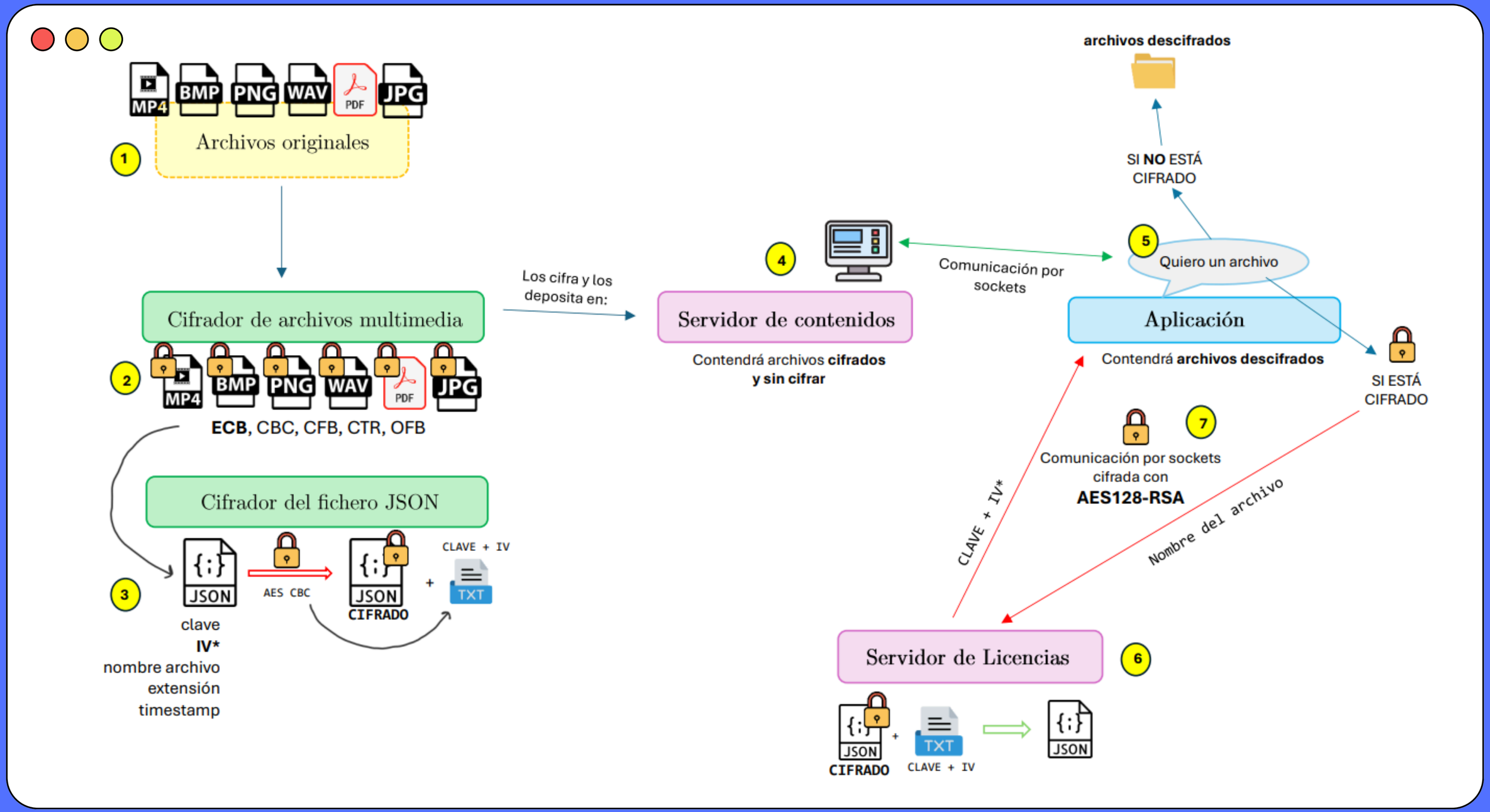
SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES

Daniel Martín — Estela Martínez — Paula Otero — Anna Reig

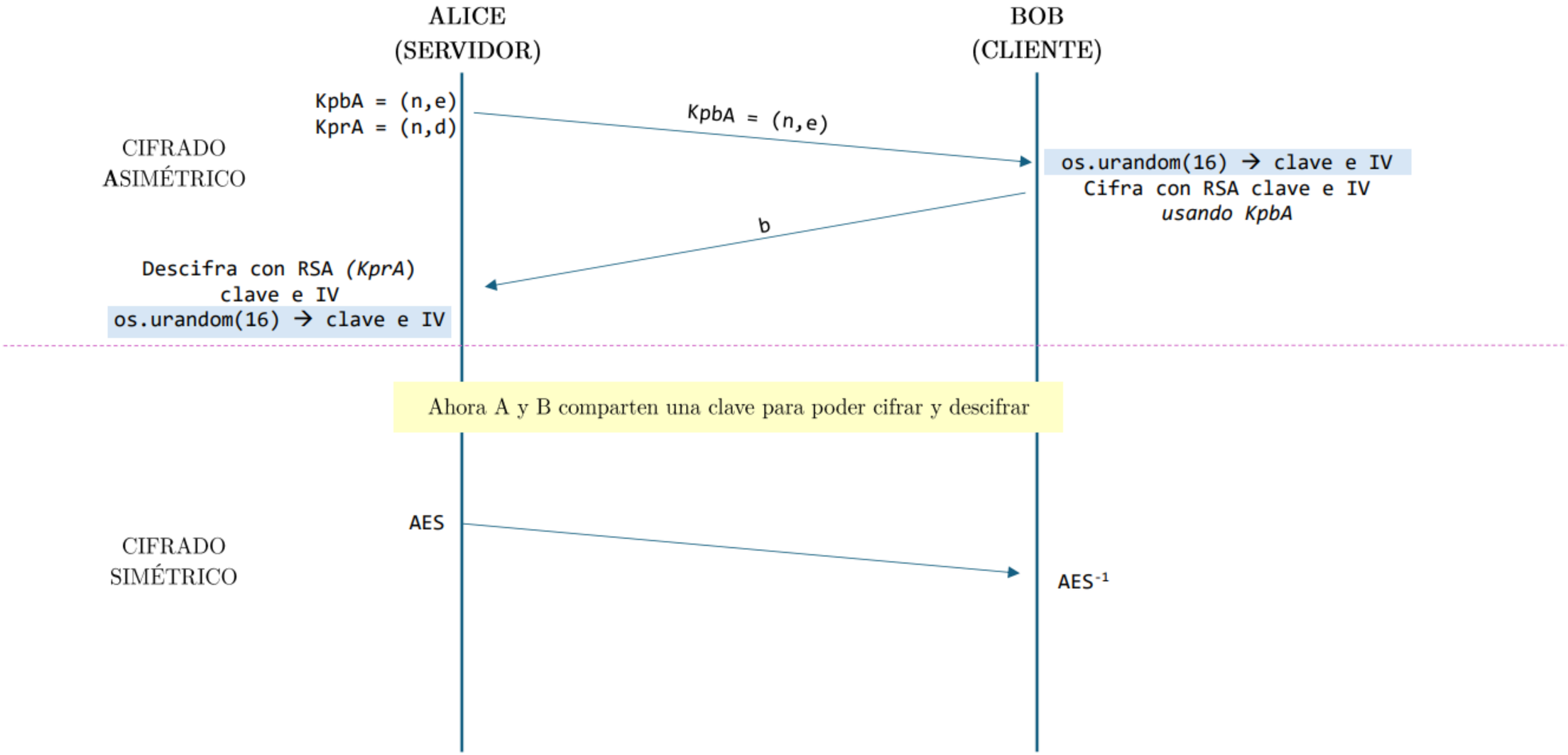


PARTE I

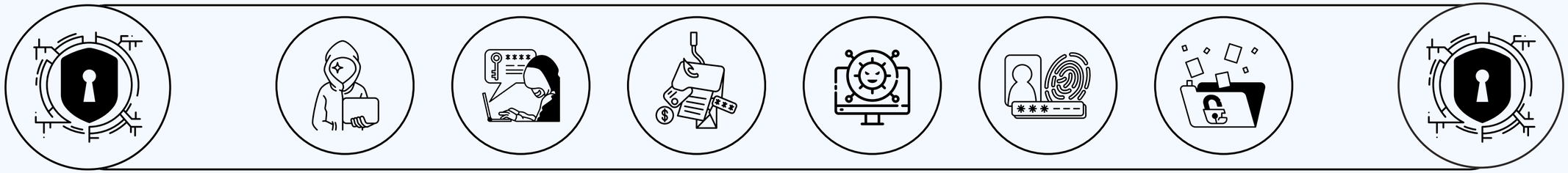


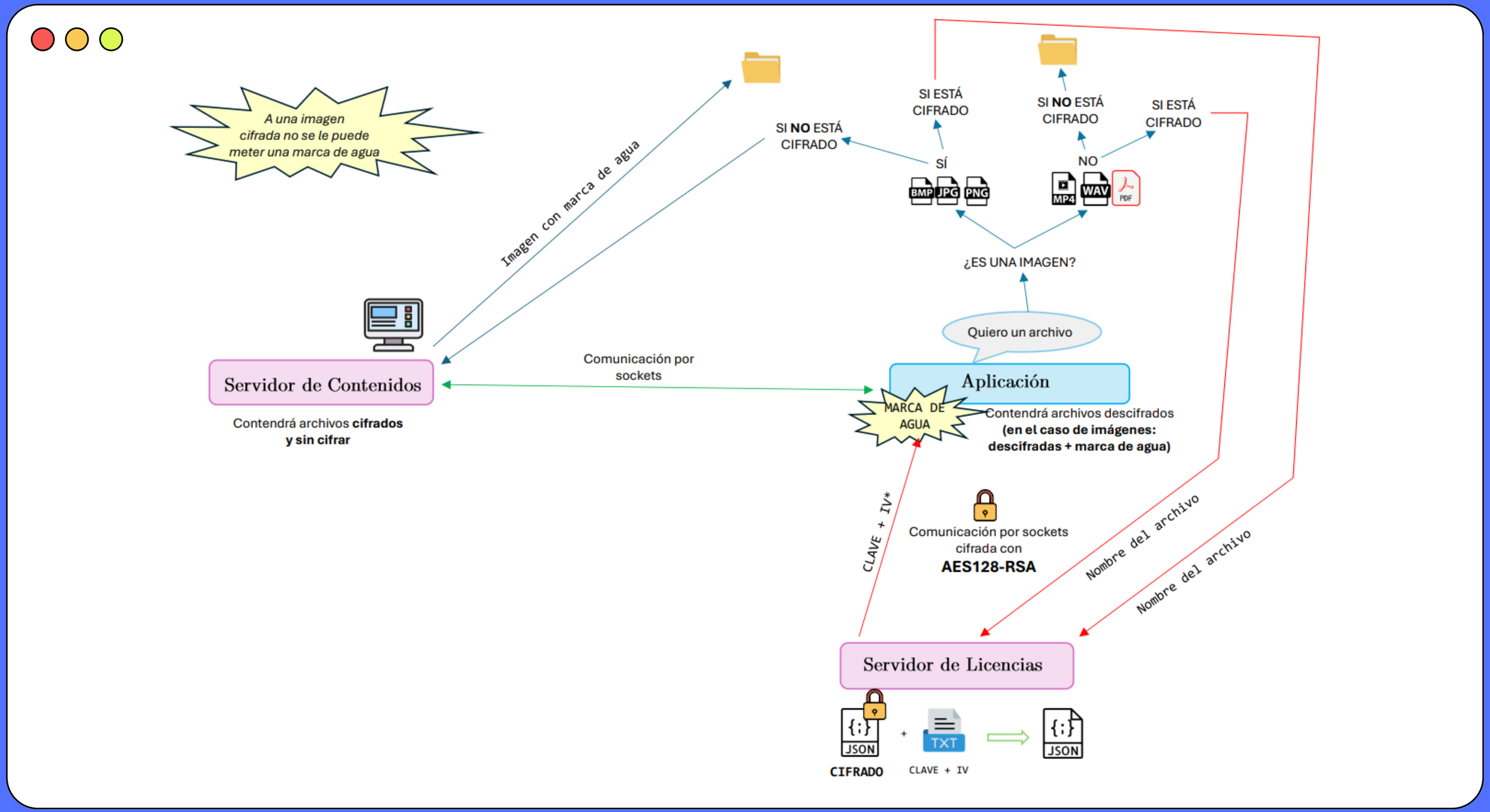

MP4
BMP
PNG
WAV
PDF
JPG
1
Archivos originales
Cifrador de archivos multimedia
2
ECB, CBC, CFB, CTR, OFB
Cifrador del fichero JSON
3
JSON
clave
IV*
nombre archivo
extensión
timestamp
AES CBC
JSON
CIFRADO
+
CLAVE + IV
TXT
Los cifra y los deposita en:
4
Servidor de contenidos
Contendrá archivos cifrados y sin cifrar
Comunicación por sockets
archivos descifrados
SI NO ESTÁ CIFRADO
5
Quiero un archivo
Aplicación
Contendrá archivos descifrados
SI ESTÁ CIFRADO
7
Comunicación por sockets cifrada con
AES128-RSA
CLAVE + IV*
Nombre del archivo
Servidor de Licencias
6
JSON
CIFRADO
+
TXT
CLAVE + IV
JSON

AES128 - RSA

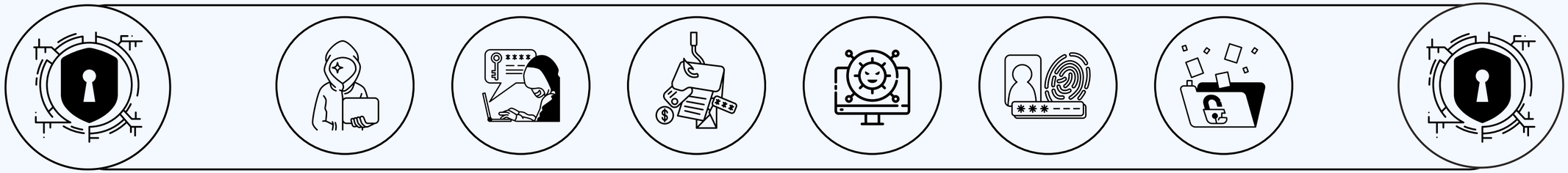

ALICE
(SERVIDOR)
BOB
(CLIENTE)
KpbA = (n,e)
KprA = (n,d)
KpbA = (n,e)
CIFRADO
ASIMÉTRICO
os.urandom(16) → clave e IV
Cifra con RSA clave e IV
usando KpbA
b
Descifra con RSA (KprA)
clave e IV
os.urandom(16) → clave e IV
Ahora A y B comparten una clave para poder cifrar y descifrar
AES
CIFRADO
SIMÉTRICO
AES-1

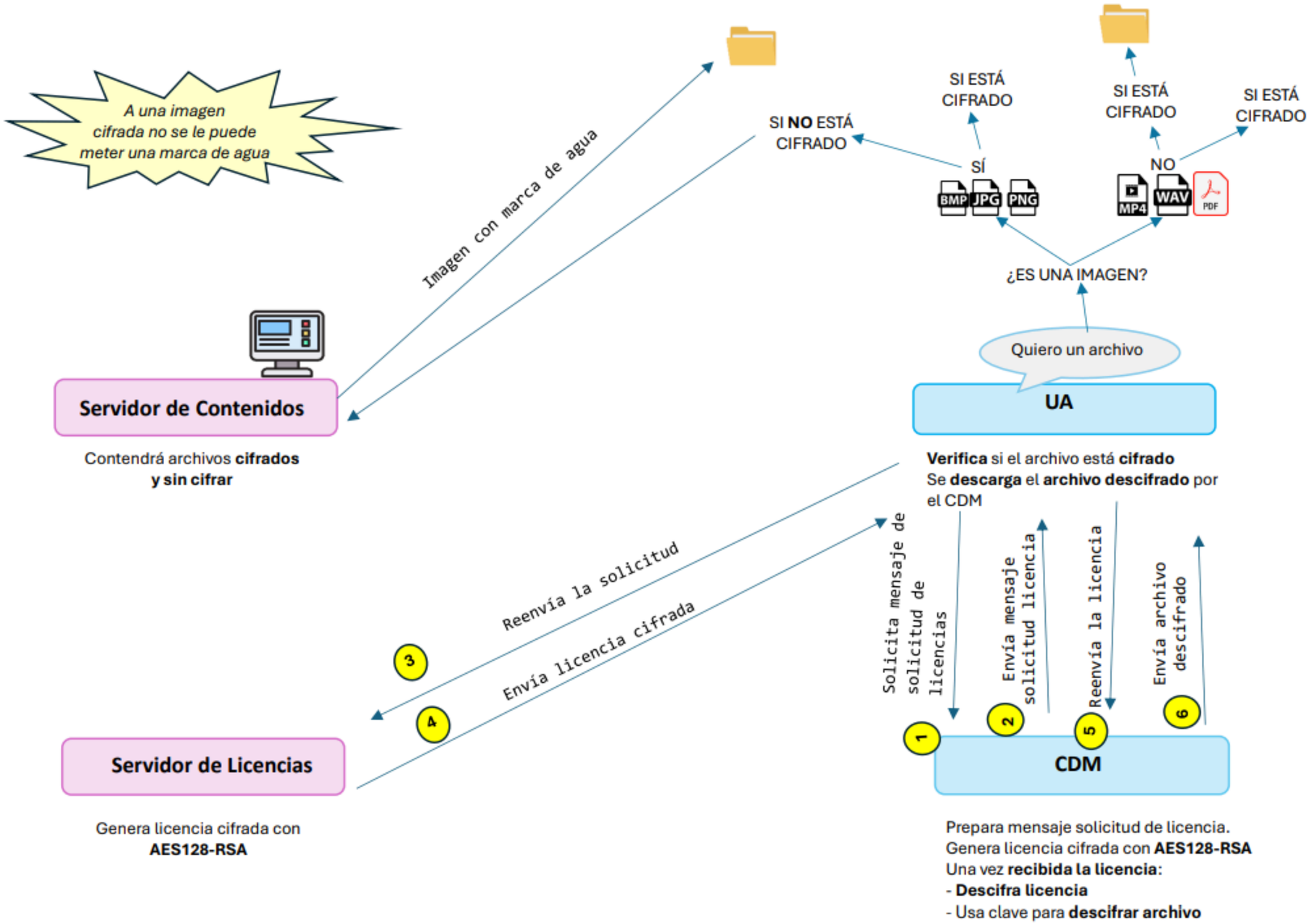
PARTE II



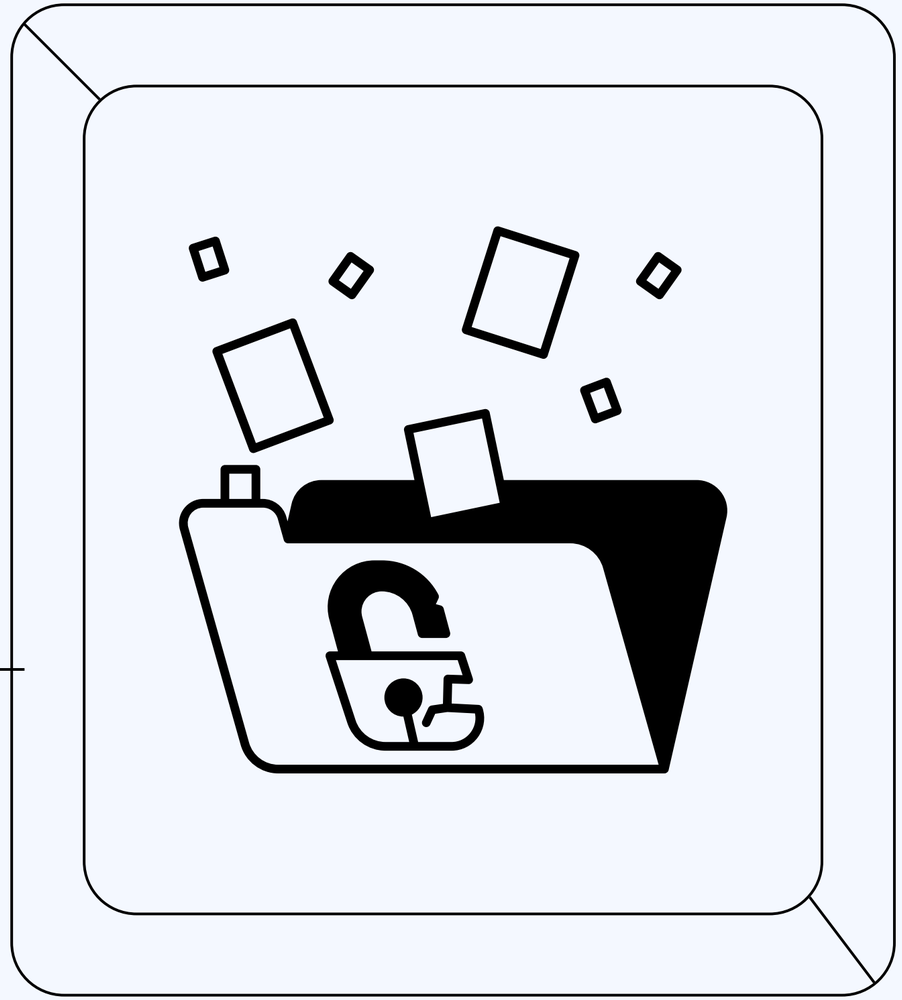

A una imagen cifrada no se le puede meter una marca de agua
Imagen con marca de agua
SI NO ESTÁ CIFRADO
SI ESTÁ CIFRADO
SI NO ESTÁ CIFRADO
SI ESTÁ CIFRADO
SÍ
NO
BMP
JPG
PNG
MP4
WAV
PDF
¿ES UNA IMAGEN?
Quiero un archivo
Servidor de Contenidos
Contendrá archivos cifrados y sin cifrar
Comunicación por sockets
Aplicación
MARCA DE AGUA
Contendrá archivos descifrados (en el caso de imágenes: descifradas + marca de agua)
CLAVE + IV*
Comunicación por sockets cifrada con AES128-RSA
Nombre del archivo
Nombre del archivo
Servidor de Licencias
JSON
CIFRADO
+
TXT
CLAVE + IV
JSON

PARTE III



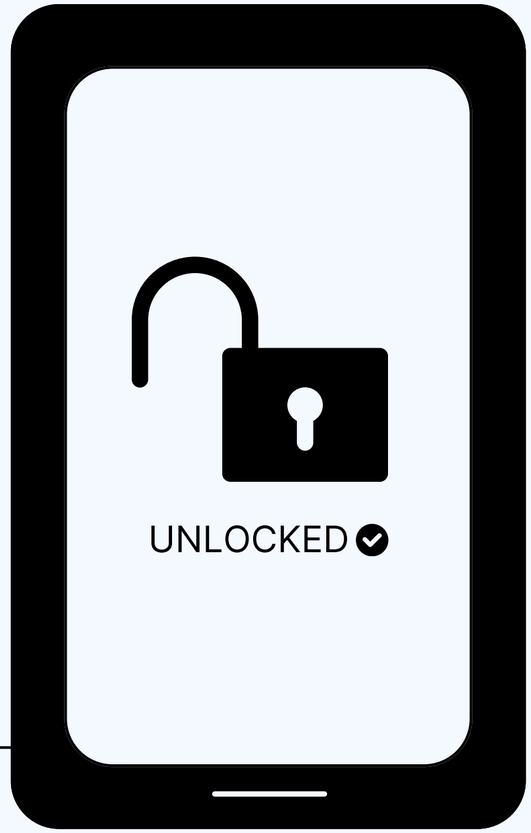

A una imagen cifrada no se le puede meter una marca de agua
Imagen con marca de agua
SI NO ESTÁ CIFRADO
SI ESTÁ CIFRADO
SI ESTÁ CIFRADO
SI ESTÁ CIFRADO
SÍ
NO
BMP
JPG
PNG
MP4
WAV
PDF
¿ES UNA IMAGEN?
Quiero un archivo
UA
Servidor de Contenidos
Contendrá archivos cifrados y sin cifrar
Verifica si el archivo está cifrado
Se descarga el archivo descifrado por el CDM
Solicita mensaje de solicitud de licencias
Envía mensaje solicitud licencia
Reenvía la licencia
Envía archivo descifrado
1
2
5
6
CDM
Reenvía la solicitud
Envía licencia cifrada
3
4
Servidor de Licencias
Genera licencia cifrada con AES128-RSA
Prepara mensaje solicitud de licencia.
Genera licencia cifrada con AES128-RSA
Una vez recibida la licencia:
- Descifra licencia
- Usa clave para descifrar archivo

DEMOSTRACIÓN FINAL



Cyber | Protect | Data | Threat | Security | AES | Cipher | Socket

GRACIAS



SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES

Daniel Martín — Estela Martínez — Paula Otero — Anna Reig